专题地图设计练习任务书

1. 练习目的

熟悉掌握专题地图的数据处理、 专题内容表示方法的确定、 地图符号和地图色彩设计、图例设计、信息图表及文字设计等技能，巩固地图语言、专题地图内容表达所学理论知识， 熟悉掌握相关制图软件的功能与操作， 将课堂所学理论知识与实践相结合，提高实际动手能力。

2. 练习内容

每个同学独立完成一幅专题地图设计的任务。

具体内容包括：熟悉 AI 的制图环境，资料分析，地图内容编绘，地图符号绘制，信息图表及文字设计，质量检查与地图输出。

3. 使用资料

1）地理底图：吉林省行政区划图，见文件。

2）专题统计数据，见文件。

4. 上机环境

要求上机环境为： AI。

5. 实习步骤和方法

1、数据分析与制图数据处理:

（1）分析已有专题数据，确定地图表达主题，明确地图上表达内容;

（2）根据地图表达内容，确定主图和附图内容以及专题要素的表示方法:

（3）制图数据处理：采用适当的数据处方式，将统计数据转变成制图数据。

2、地图设计

根据表达内容和表达方法，进行相应的地图符号设计、色彩设计和地图注记设计。

3、信息图表及文字设计

选取主题相关的统计数据，设计制作信息图表。根据图幅内容，添加说明文字。

6. 上交成果

上交成果包括：

专题地图 png 文件一份

实习报告电子版一份。实习报告内容包括：实习的目的、内容、实习操作流程、制图数据的处理、地图内容的表达、地图的设计和实习体会等。

附录：AI软件介绍

1、软件界面

Adobe illustrator，简称 AI，是 Adobe 旗下的一款功能强大的矢量图形处理工具，主要用于矢量绘图，能够满足专题地图制作的各种需要。AI 的界面如图：

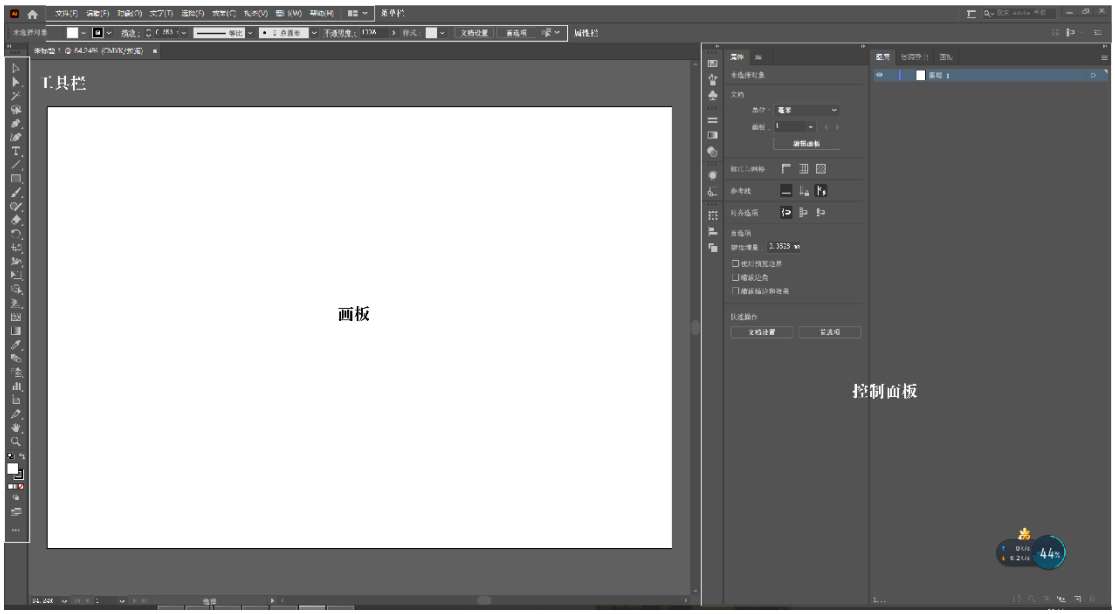
上方第一行:「菜单栏」

上方第二行:「属性栏」(「窗口」 - 「控制」中打开)

左侧:「工具栏](截图中的工具栏是「高级工具栏」，可以在「窗口」 - 「工具栏」中进行修改)

右侧:「控制面板」（可在「窗口」中打开属性、图层、画板）

中央:「画板」



2、图层管理

AI 软件有较强的图层数据管理功能。此功能对于专题地图的制作非常重

要。提供的底图文件中已包含 6 个一级图层，大家可在对应图层下找到已有底图要素并进行修改。还可以通过  创建新图层，或通过  创建子图层，存储并管理创建的内容。特别注意，  控制图层是否显示，  控制图层是否锁定，且图层的顺序会影响要素显示的压盖关系。



3、工具介绍



选择工具：我们可以通过选择工具对选中对象的「位置」「大小」「圆角」等进行修改。

直接选择工具：「直接选择工具」能够选择图形的「单个/多个锚点」 。

魔棒工具：魔棒工具可以选择与当前单击对象相同或相近属性的对象；具体相似程度由每种属性的容差值决定。

套索工具：套索工具属于选择类工具，可以选择对象、锚点或路径段，它的使用方法是围绕整个对象或对象的一部分拖动鼠标；当物体位置不在一起时，使用套索工具可以快速的进行选取。

钢笔工具：绘制出各式各样的图形两点单击可以绘制「直线」让当前锚点上拉/下拉绘制「曲线」按住 Alt「修改手柄」。

曲率工具：改变线段曲率，平滑线条。

文字工具：用来添加文字的。我们可以通过「字符」对文字进行样式修改。

直线段工具：绘制直线段。

形状工具：可以运用它来绘制各式图形。 (按住 Shift 绘制可保持正方形/圆心)

画笔工具：一种徒手绘图工具，可将各种书法属性和笔刷样式应用于描边路径。

Shaper 工具：使用 Shaper 工具可随意绘制矩形、椭圆、多边形或直线，并可将其调整成完美的几何形状。

橡皮擦工具：ai 中的橡皮工具可以对图像进行切割，其中选中指定图层的图像使用橡皮工具，只能对当前图层的图像进行切割，不会影响其他图层的图

像；剪刀工具可以对路径进行切割。

旋转工具：旋转工具使用先确定旋转的中心点，拖动图像即可实现图像围绕中心点进行转动，按住 ALT 键，点击图像，可以对图像进行精确旋转即设置旋转的角度。

比例缩放工具：比例缩放工具可以对对象进行任意的缩放。

宽度工具：宽度工具可以修改图像或者路径描边的宽度，按住 Shift 键，选择多个锚点，可以同时修改其宽度；按住 ALT 键，可以设置其单边宽度。

自由变换工具：缩放，倾斜或旋转所选元素的变换工具。

形状生成器工具：形状生成器工具是一个用于通过合并或擦除简单形状创建复杂形状的交互式工具。它对简单复合路径有效。

透视网格工具：创建一个网格，用作透视图的指导。

网格工具：将矢量对象转换为网格对象。

渐变工具：建立渐变的工具。

吸管工具：选中图像之后，点击吸管工具，按住 Shift 键（不影响其他区域），当前是描边，吸取对应的颜色，描边就会变为该颜色；当前是填色，吸取对应的颜色，图像就会变为该颜色；如果不按 Shift 键，图像的描边和填色，会变为和所吸取对象的颜色一样。

混合工具：用于将多个图像之间的融合连接，按住 ALT 键，点击图像，弹出混合设置窗口，设置混合模式。

符号喷枪工具：快速绘制图形符号工具。

柱形图工具：绘制图表的工具。

画板工具：允许用户编辑画板尺寸或创建其他画板。

切片工具：此工具可让用户将图像拖动到要切片的区域，从而将图切割为网络图像。

抓手工具：移动画板的工具。

缩放工具：进行缩放的工具。